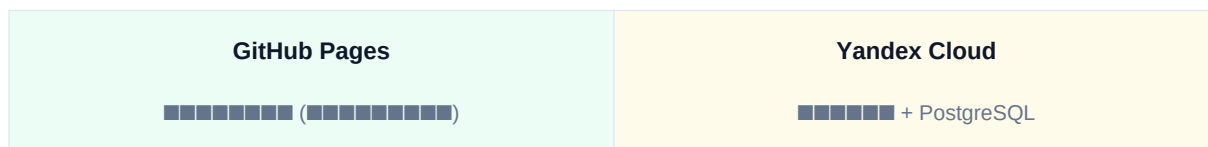


Mello



1	2	3
1	📄 — 📄	📄
2	📄 PostgreSQL 📄 Yandex Cloud	Yandex Cloud
3	📄 📄 (Serverless Container)	Yandex Cloud
4	📄 GitHub 📄	GitHub
5	📄 📄 📄 GitHub Pages	GitHub Pages
6	📄 📄 📄	📄
7	📄 📄 📄	📄

1 Подготовка окружения — Подготовка окружения

Вам понадобятся следующие инструменты, которые можно установить с помощью менеджера пакетов:

Необходимо:

- Node.js 18+ — nodejs.org
- Git — git-scm.com
- Docker Desktop — docker.com/products/docker-desktop
- Yandex Cloud CLI (yc) — [Yandex Cloud CLI](#)

Установка Yandex Cloud CLI:

```
# macOS / Linux:
curl -sSL https://storage.yandexcloud.net/yandexcloud-yc/install.sh | bash

# Проверка установки, установка:
yc init
```

После установки Yandex Cloud CLI необходимо выполнить команду `yc init` для инициализации окружения. Эта команда создаст необходимые файлы конфигурации и установит зависимости.

Проверка версий:

```
node --version # v18.x
docker --version # 20.x
yc version # Yandex Cloud CLI
```

Получение ID ресурса (folder):

```
yc resource-manager folder list
# ID ресурса — b1g8p2d7kj4h...
```

2 PostgreSQL на Yandex Cloud

Yandex Cloud — PostgreSQL — .

2.1 — ()

- console.yandex.cloud
- (folder)
- Managed Service for PostgreSQL
- «»

:

	mello-db
PostgreSQL	15 16
	b2.medium (2 CPU, 4 GB RAM) —
	10 GB SSD ()
	default ()
	✓ ()

:

	mello
	mello_user
	, !

: 3–7 . «Alive» ().

2.2 —

- mello-db
- «» → FQDN
- rc1a-xxxxxxxxx.mdb.yandexcloud.net

(DATABASE_URL):

```
postgresql://mello_user: @rc1a-XXXXXXX.mdb.yandexcloud.net:6432/mello
# 6432 — PgBouncer (connection pooler), !
# PostgreSQL 5432
```

2.3 — ()

:

```
cd /[redacted]/[redacted]/Mello/backend
```

```
# [REDACTED] [REDACTED] .env ([REDACTED] [REDACTED] .env.example)
```

```
cp .env.example .env
```

```
# DATABASE_URL=postgres://postgres:postgres@localhost:5432/postgres
```

DATABASE_URL=postgresql://mello_user:■■■■■■@FQDN:6432/mello

```
JWT_SECRET=XXXXXXXXXX-XX-XXXXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXXXXXXXX-32-XXXXXXXXXX
```

```
CORS_ORIGIN=https://[redacted].github.io
```

```
# [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
```

```
npm install
```

```
npm run migrate
```

■■■■■■■■■■: ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■ — ■■■■■■ ■■■■■■■■■■! ■■■■
 ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ — ■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■.

3 Containers

Yandex Cloud Serverless

Serverless Container — Docker- .

3.1 — Docker-

```
cd /Mello/backend

# :
docker build -t mello-backend .

# ( ):
docker images | grep mello-backend
```

3.2 — Container Registry Yandex Cloud

```
# :
yc container registry create --name mello-registry

# ID (registry-id):
# ID: crp1234567890abcdefgh

# Docker Yandex Registry:
yc container registry configure-docker
```

3.3 —

```
# REGISTRY_ID ID :
export REGISTRY_ID=crp1234567890abcdefgh

# :
docker tag mello-backend cr.yandex/$REGISTRY_ID/mello-backend:latest

# ( 1-3 ):
docker push cr.yandex/$REGISTRY_ID/mello-backend:latest
```

yc container registry configure-docker

3.4 — Serverless Container

(console.yandex.cloud):

- Serverless Containers
- « »

mello-backend	mello-backend
	cr.yandex/_REGISTRY_ID/mello-backend:latest
	256 MB


```
-p 3001:3001 \
-e DATABASE_URL="..." \
-e JWT_SECRET="..." \
-e CORS_ORIGIN="https://████_██████.github.io" \
-e NODE_ENV=production \
--restart unless-stopped \
cr.yandex/REGISTRY_ID/mello-backend:latest
```

4

GitHub Pages

4.1

- **github.com** → «New repository»
- **Repository name**: Mello (**Repository name** — **Repository name** base URL!)
- **Visibility**: Public (GitHub Pages **Repository name** **Repository name** **Repository name**)
- **Create repository**

4.2

```
cd /██████/██/Hello

# ████████████████████ git (██████ ███ █████):
git init
git add .
git commit -m "Initial commit: Hello Kanban app"

# ██████████ remote (██████████ USERNAME █████ ██████████ GitHub):
git remote add origin https://github.com/USERNAME/Hello.git

# ████████████:
git push -u origin main
```

4.3

■■■ URL

-  GitHub
- **Settings** → **Secrets and variables** → **Actions**
-  «New repository secret»

Name	VITE_API_URL
Value	https://bbababcdef123.containers.yandexcloud.net/api

- ■■■■■■ «Add secret»

4.4

- ■■■■■■■■■■: Settings → Pages (■■■■■ ■■■■)
- ■■■■■■ «Build and deployment»:
 - Source: ■■■■■■ «GitHub Actions»

Шаг 6: Нажмите кнопку «Deploy from a branch» — нажмите кнопку «GitHub Actions!»

5 ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ GitHub Pages

■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■ 4 ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ push ■■■■■ main.

5.1 — ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■

```
# ■■■■ ■■■■ ■■■■■■ push ■ ■■■■ 4 — ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■!  
# ■■■■■■■■ ■■■■■■:  
  
# ■■■■■■■■: github.com/USERNAME/Mello/actions  
# ■■■■■■ ■■■■ workflow "Deploy Frontend to GitHub Pages"  
# ■■■■■■: ■■■■■■ (■■■■■■■■■■) → ■■■■■■ (■■■■■■■■)
```

5.2 — ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■: https://■■■■_■■■■.github.io/Mello/
- ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ Mello

■ ■■■■■: ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ 3-5 ■■■■■. ■■■■■■■■■■ — 1-2 ■■■■■.

5.3 — ■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■ (■■■■■■■■ ■■■■■■)

■■■■■■■ ■■ workflow → ■■■■■■■■■■ ■■■■. ■■■■■■■■ ■■■■■■:

VITE_API_URL ■■ ■■■■	■■■■■■■■■ ■■■ 4.3 — ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■
tsc ■■■■■■	■■■■■■■■■ npm run build ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■
npm install ■■■■■■	■■■■■■■■■ package.json — ■■■■■■ ■■■■■■■■■■
Pages ■■ ■■■■■■	■■■■■■■■■ Settings → Pages → Source: GitHub Actions

5.4 — ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■

```
# ■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■:  
git add .  
git commit -m "■■■■■■■■ ■■■■■■■"  
git push  
  
# GitHub Actions ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
```

5.5 — ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■

```
cd backend  
docker build -t mello-backend .  
docker tag mello-backend cr.yandex/REGISTRY_ID/mello-backend:latest  
docker push cr.yandex/REGISTRY_ID/mello-backend:latest  
  
# ■ Yandex Cloud Console:  
# Serverless Containers → mello-backend → ■■■■■■ ■■■■■■
```

```
# (■■■■ CLI):
yc serverless container revision deploy \
--container-name mello-backend \
--image cr.yandex/REGISTRY_ID/mello-backend:latest
```

6

Создание и настройка проекта — Настройка проекта

Создайте новый проект в Mello и назовите его `Мелло`.

6.1 — Настройка проекта

- Укажите `https://_github.io/Mello/`
- Выберите «`Мелло`»
- Выберите `Мелло`, email, `Мелло` (или `Мелло`)
- Выберите `Мелло` и `Мелло` (или `Мелло`)

Мелло: `Мелло` и `Мелло` (или `Мелло`) admin.
Мелло: `Мелло` — `Мелло` member.

6.2 — Настройка проекта

- Выберите `Мелло` и `Мелло` (или `Мелло`)
- Выберите «`Мелло`»
- Выберите `Мелло` и `Мелло` (или `Мелло`)
- Выберите `Мелло` и `Мелло` (или `Мелло`)

6.3 — Настройка проекта

Шаг 1 — Настройка проекта:

- Выберите `Мелло` и `Мелло` (или `Мелло`)
- Выберите `Мелло` и `Мелло` (или `Мелло`)
- Выберите `Мелло` и `Мелло` (или `Мелло`)

Шаг 2 — Настройка проекта:

- Выберите `Мелло` и `Мелло` (или `Мелло`)
- Выберите `Мелло`, email, `Мелло`, `Мелло`
- Выберите `Мелло` и `Мелло` (или `Мелло`)

6.4 — Настройка проекта

- Выберите `Мелло` и `Мелло` (или `Мелло`)
- Выберите `Мелло`, `Мелло`, `Мелло`
- Выберите `Мелло` и `Мелло` (или `Мелло`)
- Выберите `Мелло` и `Мелло` (или `Мелло`)
- Выберите `Мелло` и `Мелло` (или `Мелло`)

6.5 — Настройка проекта

<code>Мелло</code>	Admin	Manager	Member	Viewer
--------------------	-------	---------	--------	--------



■■■■■ ■■■■■■■■ (■■■ Yandex Cloud)

■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■ ■ PostgreSQL ■ Docker.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ PostgreSQL ■ Docker:

```
docker run -d \
--name mello-postgres \
-e POSTGRES_DB=mello \
-e POSTGRES_USER=mello_user \
-e POSTGRES_PASSWORD=localpass \
-p 5432:5432 \
postgres:15
```

```
backend/.env ██████████ ██████████:
```

```
DATABASE_URL=postgresql://mello_user:localpass@localhost:5432/mello
JWT_SECRET=local-dev-secret-at-least-32-chars-long!!
JWT_EXPIRES_IN=7d
CORS_ORIGIN=http://localhost:5173
PORT=3001
NODE_ENV=development
```

frontend/.env.local:

```
VITE_API_URL=http://localhost:3001/api
```

Page 10 of 10

```
# ■■■■■■■■ 1 - ■■■■■■■■:
cd backend && npm install && npm run migrate && npm run dev

# ■■■■■■■■ 2 - ■■■■■■■■:
cd frontend && npm install && npm run dev

# ■■■■■■■■: http://localhost:5173/Mello/
```



CORS ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

```

#####: ##### CORS_ORIGIN ■ Serverless Container. #####
##### ■ URL ##### (##### ■ #####). #####: https://username.github.io

```

👉 📄 index.html: 📁 📁 base URL ➡ vite.config.ts ➡ 📁 📁 📁 📁 📁 📁 📁
(/Mello/). 📁 📁 📁 📁 📁 Pages ➡ 📁 📁 GitHub Actions, ➡ 📁 📁 📁.

■ **Environment:** ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■ Yandex Cloud Console: Serverless Containers → mello-backend → ■■■■. ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ — ■■■■■■■■■■ DATABASE_URL.

■ **接続先URL:** **接続先URL** **■ PostgreSQL** **接続先URL** **接続先URL**
 ■ **接続先URL**. Console → Managed PostgreSQL → **接続先URL** → ✓ **接続先URL** **接続先URL**.

```

■■■■ ■■■■■■■■■■: ■■■■ Yandex Cloud ■■■■■■■■■■ ?sslmode=require ■ DATABASE_URL ■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■ ■ db.ts ■■■■■■■■■■ ssl ■■■■■■■■■■ ■■■■ production.

```

[illegible]

■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ — ■■■■ ■■■■■■■■ URL ■ ■■■■■■■■

	URL /
(GitHub Pages)	https://_.github.io/Mello/
(Serverless Container)	https://XXXXX.containers.yandexcloud.net
Health check	https://XXXXX.containers.yandexcloud.net/api/health
Yandex Cloud Console	console.yandex.cloud
GitHub Actions ()	github.com/USERNAME/Mello/actions
	docker build → docker push → yc container revision deploy
	git push (GitHub Actions)
	console.yandex.cloud → Serverless Containers →